

技術士 建設部門 | 鉄道 R05 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和5年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-1（鉄道）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 バラスト軌道に比べて保守作業量の低減が可能とされる省力化軌道について、代表的な構造を3つ挙げ、それぞれの概要、特徴を述べよ。

II-1-2 既設鉄道駅へのホームドア整備に関する技術的課題を3つ挙げ、その対策を述べよ。

II-1-3 連続立体交差化事業にて、線路を高架化する際の施工方式を3つ挙げ、それぞれの内容と特徴について簡潔に述べよ。

II-1-4 普通鉄道における建築限界の概要及び曲線部における留意点を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 直結軌道（弾性直結軌道）

レールをコンクリート製またはPCまくら木に弾性締結金具（パンドロールクリップ等）で直接締結する構造である。締結剛性を高めることで軌道狂いの進行を抑制し、道床突き固め頻度を大幅に削減できる。在来線への導入が容易で既設バラスト軌道からの改修にも適する。騒音・振動対策として防振パッドの組み合わせが可能であり、騒音基準値と締結剛性の仕様を設計審査で確認する。

2. スラブ軌道

プレキャストコンクリートスラブをてん充材（CA材）で路盤上に固定し、その上にレールを弾性締結する構造である。バラストを使用しないため道床沈下が生じず、軌道狂い発生量がバラスト軌道の数分の一に抑制される。整備新幹線・トンネル区間に広く採用されており、保守省力化と乗り心地の向上が両立できる。初期コストは高いがライフサイクルコスト評価では保守費削減効果大きい。

3. ラダー軌道

PC枕木を2本の縦桁（ラダービーム）で梯子状に連結し、荷重を長手方向に分散させる構造である。面的な荷重分散により道床圧力が均等化されて軌道狂いが生じにくく、突き固め頻度が激減する。バラストを保持するため既設線への導入も可能であり、振動モニタリングデータを活用して保守間隔を最適化できる。路面電車・LRTや騒音振動対策が必要な路線に採用実績が多い。

II-1-2（約520字）

1. 車両・ホーム間の寸法整合

既設駅では異なる形式・世代の車両が混在し、ドア位置・枚数・幅が車種ごとに異なる。複数路線が乗り入れる駅ではすべての車両に対応した開口幅の設定が困難となる。対策として、ワイドドア型可動式ホーム柵（PSD）を採用し、TASC連携システムでドア位置情報を車上・地上間で送受信して多種車両への対応を可能とする。導入前に全乗り入れ車両のドア位置データを収集・分析して整合を確認する。

2. ホーム構造の耐荷力確保

PSDの設置によりホーム床版・基礎には新たな集中荷重が作用する。既設躯体が想定荷重を上回る場合は補強が必要で、地下構造物等の制約が多い環境では施工が複雑になる。対策として、構造物調査と載荷試験で耐荷力を確認し、不足する場合はアンカーボルト接合による床版補強や鋼製ブラケットによる荷重分散措置を施す。設計図書・構造計算書を照合して補強設計を承認する。

3. 営業線隣接作業の安全確保

ホームドア設置工事は終電後の夜間間合いに限定され作業時間が極めて短い。作業員の線路内立入リスクや資機材落下による支障が懸念される。対策として、線路際に防護柵・養生シートを設置し列車見張り員を専任配置するとともに、工程を事前にシミュレーションし1夜間完結できる単位に細分化して安全性と工期の両立を図る。

II-1-3（約535字）

1. 仮線方式

既存線路と並行した位置に仮設線路（仮線）を先行建設し、列車を仮線に切り替えた後に本線位置の高架橋を構築する方式である。営業運転を維持しながら高架橋工事が可能で、工事中の列車防護が比較的容易な点

が特徴である。ただし仮線用地の確保と用地費が必要なため、沿線に用地余裕がある区間に適する。仮線切り替えは深夜間合い作業となり、列車ダイヤを考慮した工程計画が重要である。

2. 直上高架方式

既存線路の直上に鉄骨仮設桁を組み立てて列車走行路を確保しながら、その周囲・下部に高架橋を構築する方式である。仮線用地が不要で狭隘な市街地でも施工可能な点が最大の特徴である。仮設桁の組み立て・解体は深夜間合いに限定され、振動・騒音管理を含む安全確保計画を徹底する。センサーによる桁の変位計測データで施工中の安全性を継続確認する。

3. 別線高架方式

廃線跡地や隣接する空地等を活用した別線ルートに高架橋を先行建設し、完成後に列車を切り替える方式である。本線と分離した施工環境で高架橋を建設できるため安全管理・品質管理が最も容易で工期短縮が図れる。別線ルートの用地取得と関係機関との協議が前提条件となるが、複数踏切を同時廃止する連続立体交差化では事業効率が高い。

II-1-4（約540字）

1. 建築限界の概要

建築限界とは、鉄道線路上を走行する車両が安全に通過できるよう、線路に沿って設けられた固定構造物（ホーム縁端・架線柱・橋りょう側壁等）が絶対に侵入してはならない空間の境界である。鉄道に関する技術上の基準を定める省令（国土交通省令）に基づき、車両限界の外側に一定の余裕を加えた断面形状として規定される。建築限界の外側に構造物が位置することで、車両動揺・積載貨物のはみ出し等が生じて車両と構造物が接触しない安全空間が確保される。

2. 曲線部における留意点

曲線区間では、直線区間の建築限界に加え、次の拡大量を見込む必要がある。

第一に、内方拡大である。車両が曲線を通過する際、車体中央部（車体中間点）がレール内方に偏倚するため、建築限界を軌道内方に拡大する。拡大量は車体長・固定軸距・曲線半径から算出する。

第二に、外方拡大である。カントの設置により車体が内方に傾斜するが、上端部は外方に偏倚する。また車両動揺の影響が加わるため、軌道外方にも拡大量を確保する。

発注者として設計図書の審査では、曲線半径・カント量・車体諸元から算出した内外両方の拡大量が設計断面図に正確に反映されているかを測量データと照合して確認することが安全確保の基本的責務である。